算法基础 2025 春 Homework 2

任课老师：陈雪 due: March 17, 23:59

作业要求：说明思路与符号，清晰简洁的伪代码，必要的时间复杂度分析和必要的正确性分析。可以直接调用基本的数据库和已讨论过的算法/程序（如排序、找中位数、二分查找等）。

问题 1 (20 分). (a) 令 $T(n)$ 为 n 个元素的快速排序期望时间。对课件中的 QuickSort 代码，写出 $T(n)$ 的递归式。

(b) 证明递归式 $T(n) = O(n \log n)$。

提示：参考《算法导论》练习题 7-3。

问题 2 (20 分). (a) 基于课件的 QuickSort 代码，设计期望时间为 $O(n)$ 的寻找第 k 号数算法（从小到大）。

(b) 计算每对元素的比较概率，并证明其期望时间。

(c) k 取何值时，(b) 中的每对元素比较概率之和最大？

问题 3 (20 分). 参考算法导论第 8.1 章：考虑 σ 为 $\{1, \ldots, n\}$ 所有 $n!$ 个排列中均匀随机产生的。

(a) 对任何基于比较排序的确定性算法 A，证明对至少 99% 的排列 σ，A 的运行时间为 $\Omega(n \log n)$。也就是

$$\Pr_{\sigma}\left[Time\Big(A(\sigma)\Big) \geq 0.5n \log n\right] \geq 0.99.$$

其中 $Time(A(\sigma))$ 表示算法 A 对输入 σ 的运行时间。

(b) 考虑任一基于比较排序的随机化算法 $A(\sigma, r)$ ：永远输出正确答案，但运行时间为随机变量；其中 σ 为输入串、r 为随机种子。证明对 90% 的排列 σ 有：

$$\mathop{\mathbb{E}}_{r}\left[Time\Big(A(\sigma, r)\Big)\right] \geq 0.4n \log n.$$

提示：假定算法 A 采用固定长度 $l(n)$ 的随机数 r，即 $r \in \{0,1\}^{l(n)}$。固定随机数 r 后，$A(\cdot, r)$ 为确定性算法。

问题 4 (20 分). (a) 提供排序算法 A，保证：输入 σ 为 $\{1, \ldots, n\}$ 的随机排列时，A 的均摊时间为 $T(n)$，即 $\mathbb{E}_{\sigma}[Time(A(\sigma))] = T(n)$。设计随机算法 $B(\sigma, r)$ 调用 A 使得对于任何 σ，B 的期望时间为 $O(T(n))$：$\forall \sigma, \mathbb{E}_r[Time(B(\sigma, r))] = O(T(n))$。

(b) 假设 n 是奇数、算法 A 在 $T(n)$ 时间内找到输入 n 个数的中位数（第 $\frac{n+1}{2}$ 大数）。设计算法 B：对输入 n 个数和参数 k，在 $T(O(n))$ 时间内找到第 k 个大数。

对照问题 2 的 (c) 部分，这表明找第 k 大数的问题在 k 为中位数时最难。